BASES DE DATOS

ALEJANDRA YANES

MICHAEL ORTIZ

SANTIAGO REINA

UNIVERSIDAD EL BOSQUE

FACULTAD DE INGENIERIA

INGENIERIA DE SISTEMAS

BOGOTA D.C. 2026

PROYECTO BASES DE DATOS I

1. PROBLEMÁTICA:

Una tienda llamada “Café & Ludoteca” ubicada en el centro de la ciudad de Bogotá abrió un nuevo local dedicado a los juegos de mesa, su impacto en la comunidad fue tan grande que necesita un sistema integral de gestión, diseñado para automatizar el inventario físico de juegos y expansiones, la administración de membresía de socios, las reservas de mesas temáticas, y el control riguroso de préstamos locales y alquileres.

Este problema está causando un caos en el funcionamiento del negocio en su operación híbrida, dado que debe manejar un inventario físico costoso (fichas, tableros, mesas, y solicitudes de préstamo), un servicio de préstamos que se encontraba implementado para una demanda más pequeña a la que se está presentando. Fuera de estos problemas se tiene una hora pico en las reservas de mesas de alta demanda, surgiendo una necesidad de ofrecer una plataforma en línea donde los socios puedan consultar catálogos en tiempo real sin saturar el personal del negocio.

Se tienen como necesidades fundamentales del negocio:

- **Control híbrido de inventario:**
  Que el sistema tenga un stock claro entre los productos digitales visibles en la web, y los productos físicos disponibles en la estantería local. Cada producto cuenta con un identificador único correspondiente al número de serie del juego, que establece su estado en tiempo real (como disponible, en uso en mesa, prestado a domicilio, en mantenimiento, reportado con componentes faltantes), evitando la discrepancia entre los clientes y los productos ocupados en el establecimiento.
- **Gestión de préstamos y trazabilidad de componentes:**
  Un juego de mesa requiere condiciones controladas de integridad, puesto que a diferencia de una librería se tiene que verificar en detalle sus componentes. La base de datos debe registrar cada transacción de alquiler (interno para los préstamos en la ludoteca y externos a domicilio), asociando fechas de salida, devolución estipulada, cliente, empleado responsable y un campo de observaciones sobre el estado, que permita auditar si está completo, si hay perdidas o daños.
- **Sistema de reservas de mesas y espacios:**
  Los usuarios deben poder apartar mesas asociadas a un tema mediante la aplicación, según su capacidad máxima, y ubicación, permitiendo la optimización del espacio. Lo que debe vincularse con el catálogo de juegos para

que los jugadores en su mesa puedan preseleccionar que títulos desean tener listos al llegar, lo que agiliza la atención del personal.

- **Membresía, tarifas y asociaciones:**
  Los socios podrán tener una categoría en su asociación que determinara los beneficios a los que tendrán acceso, entre ellos se encuentran descuentos, una mayor cantidad de préstamos simultáneos, y tener una prioridad en las reservas. Entre las categorías abordadas se encuentran prémium, Alta, Media, Básica y Baja, definidas de acuerdo con el tipo de suscripción realizada. El sistema deberá registrar el plan de membresía, su estado (Activa, Suspendida, o Vencida), su tarifa, vigencia, y la asociación de cada socio con su respectiva subscripción.

2. OBJETIVOS:

Diseñar e implementar una base de datos relacional para el sistema de gestión integral de "Café & Ludoteca", que permita automatizar el control híbrido de inventario (físico y digital), la administración de membresías, la gestión de reservas de mesas temáticas y la trazabilidad de préstamos y alquileres, con el fin de optimizar la operación del negocio y mejorar la experiencia del socio.

2.1. Objetivos específicos:

- Modelar el inventario de juegos y expansiones, identificando cada unidad y su estado en tiempo real (disponible, en uso, prestado, en mantenimiento).
- Diseñar el módulo de préstamos y alquileres (internos y externos), registrando cliente, empleado, fechas y estado de devolución para garantizar trazabilidad.
- Estructurar el sistema de reservas de mesas temáticas, vinculado al catálogo de juegos para preselección de títulos.
- Diseñar el módulo de membresías y tarifas de socios, integrado con préstamos y reservas.
- Establecer restricciones de integridad (llaves primarias/foráneas) que eviten inconsistencias entre el inventario físico y el catálogo web.
- Normalizar el modelo de datos hasta (3FN) para eliminar redundancias.

3. ALCANCE DEL PROYECTO:

Incluye:

- Inventario: registro de juegos y expansiones con identificador único y estado en tiempo real (disponible, en uso, prestado, en mantenimiento, con faltantes), diferenciando catálogo web vs. stock físico.

- Préstamos y alquileres: registro de transacciones internas y externas, con cliente, empleado, fechas de salida/devolución y observaciones de estado.
- Reservas de mesas: registro de mesas (capacidad, ubicación, temática) y reservas con preselección de juegos.
- Membresías: registro de socios, tipos de membresía, tarifas y vigencia.
- Consultas en tiempo real: diseño de consultas/vistas que soporten la disponibilidad del catálogo.

No incluye:

- Pasarela de pagos en línea ni procesamiento de transacciones financieras.
- Facturación electrónica o integración con sistemas contables.
- Sistema de nómina o gestión de recursos humanos de los empleados (más allá de identificarlos como responsables de préstamos).
- Sistema de notificaciones automáticas (correos, SMS) para recordatorios de devolución.

Requerimientos funcionales:

RF-01. El sistema deberá registrar los juegos de mesa y sus expansiones.

RF-02. El sistema deberá identificar cada unidad física de un juego mediante un identificador único.

RF-03. El sistema deberá registrar el estado de cada unidad física en tiempo real.

RF-04. El sistema deberá registrar préstamos internos y alquileres externos de juegos de mesa.

RF-05. El sistema deberá registrar la fecha de salida, y fecha de devolución de cada préstamo.

RF-06. El sistema deberá registrar observaciones del estado de los componentes en la devolución del préstamo.

RF-07. El sistema deberá registrar el empleado responsable de cada préstamo.

RF-08. El sistema deberá registrar las mesas temáticas del negocio.

RF-09. El sistema deberá registrar reservas de mesas según su disponibilidad.

RF-10. El sistema deberá permitir asociar juegos preseleccionados a una reserva.

RF-11. El sistema deberá gestionar reservas según fecha, y el horario asociado a cada reserva.

RF-12. El sistema deberá registrar la información de un socio.

RF-13. El sistema deberá gestionar los planes de membresía para cada socio.

RF-14. El sistema deberá permitir gestionar la tarifa, vigencia y estado de cada membresía.

RF-15. El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de los juegos de mesa en tiempo real.

RF-16. El sistema deberá permitir consultar la disponibilidad de las mesas para reservas.

Requerimientos no funcionales:

RNF-01. El sistema debe responder las consultas en un tiempo no superior a 5 segundos.

RNF-02. El sistema deberá garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados.

RNF-03. El sistema deberá estar implementado sobre un sistema gestor de bases de datos relacional.

RNF-04. La base de datos deberá estar normalizada hasta la Tercera Forma Normal (3FN).

RNF-05. El sistema deberá garantizar la integridad referencial mediante el uso de llaves primarias y foráneas.

RNF-06. El sistema deberá poder soportar la ejecución de consultas complejas que involucren operaciones de selección, proyección y unión de datos.

RNF-07. La aplicación deberá estar implementada en una máquina virtual con Oracle Linux y la base de datos debe ser accesible desde una aplicación web de demostración.

RNF-08. El sistema deberá tener un repositorio virtual en GitHub para la gestión del código fuente, la documentación y el control de versiones.

4. SUPUESTOS DEL SISTEMA:

- **Supuesto 1: Identificación única de juegos físicos.**
  Cada unidad física de un juego contará con un código único que permitirá conocer su ubicación y estado actual dentro del establecimiento. Esto permite diferenciar entre el catálogo general de juegos y las copias físicas disponibles, evitando inconsistencias de inventario.
- **Supuesto 2: Relación entre clientes y socios.**

El sistema manejará clientes, clientes frecuentes y socios registrados. Los clientes frecuentes tendrán beneficios debidos a su fidelización, y los socios beneficios asociados a una membresía activa.

- **Supuesto 3: Gestión de préstamos.**
  Un préstamo podrá contener uno o varios juegos físicos, siempre que exista disponibilidad. En caso de los socios, estos deben cumplir las condiciones establecidas por su membresía.
- **Supuesto 4: Estados de disponibilidad.**
  Cada unidad física podrá tener únicamente un estado activo: Disponible, En mesa, Prestado, Mantenimiento o Reportado con faltantes.
- **Supuesto 5: Reservas de mesas.**
  Una mesa no podrá tener dos reservas simultáneas para la misma fecha y horario.
- **Supuesto 6: Gestión de expansiones.**
  Las expansiones serán manejadas como elementos independientes relacionados con un juego principal.

5. REGLAS DE NEGOCIO:

RN-01. Un juego solamente puede ser prestado si al menos una unidad física se encuentra disponible.

RN-02. Un socio solo podrá realizar préstamos si su membresía está activa.

RN-03. Cada devolución debe registrar el estado del juego recibido.

RN-04. Una reserva debe estar asociada obligatoriamente a un cliente y una mesa.

RN-05. Una reserva puede incluir varios juegos preseleccionados.

RN-06. Una unidad física no puede estar simultáneamente en préstamo y disponible.

RN-07. Los clientes podrán realizar préstamos internos y reservas para usar los juegos dentro de la ludoteca. Los clientes frecuentes podrán tener acceso a beneficios debidos a su fidelización y asistencia habitual. Los socios con membresía activa podrán realizar préstamos internos y externos (alquileres), además, tener acceso a beneficios por su membresía.

6. ACTORES DEL SISTEMA:

Actor	Función
Administrador	Gestiona juegos, inventario y usuarios.
Empleado	Registra préstamos, devoluciones y reservas.
CLIENTE	Consulta catálogo, reserva mesas, y solicita préstamo interno.
Socio	Consulta catálogo, reserva mesas y solicita préstamos internos, externos.
Cliente_Frecuente	Consulta juegos disponibles, reserva mesas, solicita prestamos internos, accede a beneficios por fidelización.

7. PROCESOS PRINCIPALES DEL SISTEMA:

- **Gestión de inventario:**
  Permite registrar juegos, expansiones, unidades físicas y controlar estados.
- **Gestión de préstamos:**
  Permite crear préstamos, asignar juegos, registrar devoluciones y observaciones.
- **Gestión de reservas:**
  Permite consultar mesas disponibles, reservar espacios y seleccionar juegos.
- **Gestión de membresías:**
- Permite registrar socios, asignar planes y controlar vigencia.